Théorie des langages

- un langage est un ensemble de mots
- Langage formel
- Les automates < finies

Langage formel : {mots} < Modèle { définir des langages } / Modèle Reconnaître un langage

{ lex, flex, Yacc, bison }

le mot vide est noté ε

$\Sigma^* = \Sigma^+ \cup \{\varepsilon\}$

$\Sigma = \{0,1\}$

$0000 \in \Sigma^*$

$10 \in \Sigma^*$

$0 \in \Sigma^*$

$\varepsilon \in \Sigma^*$

$|u|$ ↙ la longueur de u

Exemple : $|u| = |1011| = 4$

$|u.v| = |u| + |v|$

- $w^R = \tilde{w}$ (Miroir)

Exercice : (a, b, c, d, x : symbole)

$(u.v)^R = v^R . u^R$

$(abcd)^R = dcba$

(Si symbole)

Puissance :

$w^0 = \varepsilon$

$w^1 = w$

$w^{n+1} = w^n . w$

$|w|_a$: le nbre d'occurence de a dans w

$|w|_a \equiv 0 [3]$ le nbre d'occurence de a dans w est un multiple de 3.

$L_1 . L_2 = \{ w = w_1 . w_2 / w_1 \in L_1, w_2 \in L_2 \}$

Exemple :

$L_1 = \{\varepsilon, aa\}$

$L_2 = \{ a^i b^j / i,j \geq 0 \}$

$L_3 = \{ ab, b \}$

$L_1 . L_2 = L_2$

$L_1 . L_3 =$

$L_2 \cup L_2 = L_2$

$L_2 \cap L_3 = L_3$

$L_1^{10} = \{\varepsilon, aa\}\{\varepsilon, aa\} = \{\varepsilon, aa, aa, aaaa\}\{\varepsilon, aa\}$

$= \{\varepsilon, aa, aa, aaaa, aa, aaaa, aaaa, aaaaaa\}$

$= \{\varepsilon, 2aa, 3aaa, a^{aaaa}\}$

$L_1^* = \{aa\}$

$L_1^+ =$

$L_2^R = \{ b^j a^i / i,j \geq 0 \}$

① $L_1 . L_2 =$

$w = w_1 . w_2$ avec $w_1 \in L_1$ et $w_2 \in L_2$

$w_2 \in L_1 \Rightarrow \begin{cases} w_2 = \varepsilon \\ w_2 = aa \end{cases}$

1er cas : $\varepsilon \neq aa$

$L_1 . L_2 = \{w\} . L_2 \cup \{aa\} . L_2$

$\{w\} . L_2 = L_2$

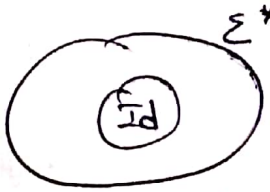
$\{aa\} . L_2 = \{ aa a^i b^j / i,j \geq 0 \} \subset L_2$

$L_1 . L_2 = L_2 \cup X / X \subset L_2$

$\Sigma = \{0,..9\} \cup \{a,..z\} \cup \{A,..Z\} \cup \{-\}$

Id : lettre . (lettre ou chiffre ou -)*

l'ensemble des endificateurs



- un langage propre s'il ne contient pas le mot vide.

② $L_1 \cdot L_3 = \{\varepsilon, aa\} \cdot \{ab, b\}$

$= \{ab, b, aaab, aab\}$

③ $L_1 \cup L_2$ donc $L_1 \cup L_2 = L_2$

$L_1 \subset L_2$

④ $L_1 \cap L_3 = L_3$

5/ $w \in L_1^{10}$

$w = w_1 w_2 \dots w_{10}$

$w_i \in \{\varepsilon, aa\}$

$w = \{(aa)^i \mid 0 \leq i \leq 10\}$

$= \{a^{2i} \mid 0 \leq i \leq 10\}$